Requisitos de Negocio

- El saldo del cliente es independiente de la facturación y debe calcularse considerando todas las facturas, pagos y notas de crédito.

- El sistema no debe emitir facturas retroactivas de forma automática para regularizar errores; cualquier regularización requiere una acción explícita, aprobada y trazable.

- Los datos fiscales del emisor no deben estar fijos en el código (hardcodeados), deben configurarse para permitir un futuro soporte multiempresa.

Requisitos de Usuario

- El administrador debe disponer de un panel de salud (monitorización) sencillo que muestre el estado de la generación recurrente, emails pendientes, errores de integración y últimos backups.

- El usuario debe poder visualizar una línea temporal de negocio con el historial relevante del cliente (altas, bajas, facturas, incidencias, pagos) sin exceso de detalles técnicos.

- El usuario debe poder acceder rápidamente a clientes recientes o favoritos.

Requisitos de Sistema - Funcionales

- El sistema debe permitir adjuntar documentos, registrando su tipo y descripción.

- El sistema debe permitir crear, enviar y marcar presupuestos como aceptados o rechazados. Si se aceptan, deben poder convertirse en factura reutilizando líneas, manteniendo la identidad de ambos documentos y registrando la evidencia de aceptación.

- Para corregir errores, el sistema debe generar un documento nuevo a partir de la factura original y mantener el vínculo entre ambos. Esto requiere permisos administrativos y aprobación según el importe.

- El sistema debe desglosar y justificar al detalle el origen exacto de las cifras de pagos pendientes.

- El sistema debe listar los clientes pendientes de revisión, permitir la obtención de datos simulados o manuales con fecha/fuente, y requerir aprobación para aplicar nuevos precios sin reescribir meses anteriores.

- El sistema debe exponer una API con autenticación separada, permisos y límites razonables para consultar clientes, deuda y facturas. Debe incluir un endpoint para consultar obligaciones antes de una baja y otro para encolar tareas de baja sin alterar las reglas internas.

- Las integraciones (CSV, Stripe, Correo) deben estar encapsuladas; si fallan, el sistema debe indicar que la factura existe pero no pudo enviarse.

- El sistema debe buscar clientes duplicados, validar correos e identificadores, y exigir campos obligatorios para facturar (permitiendo excepciones temporales solo en la ficha comercial).

Requisitos de Sistema - No Funcionales

- El sistema debe limitar los formatos y tamaños de los archivos adjuntos, evitar la ejecución de archivos peligrosos y heredar los permisos de la factura o cliente asociado.

- Las URLs deben estar protegidas en el servidor, independientemente de los menús de "recientes". Las sesiones deben expirar por inactividad, invalidarse si el usuario es desactivado y contar con protección contra intentos fallidos de login.

- Los errores técnicos (stack trace) no deben mostrarse al usuario final, sino un código de incidencia para correlacionar con los logs del servidor.

- El sistema debe contar con pruebas automáticas para las reglas económicas importantes (prorrateos, impuestos, vencimientos) y escenarios de aceptación claros.

- La aplicación debe ser web responsive, compatible con navegadores modernos (incluyendo Android e iOS), generar PDFs estándar y exportar CSVs que respeten caracteres especiales y tildes.

- Debe existir separación entre configuración y código, entornos de desarrollo/pruebas, un despliegue de producción reproducible, y documentación concisa de uso, despliegue y reglas de negocio.